

$p$  oznacza liczbę pierwszą,  $F, G, H$  są grupami.

Teoria: Podgrupy  $\langle a \rangle$  i  $\langle A \rangle$  dla  $a \in G, A \subseteq G$ . Rząd  $\text{ord}(a)$  elementu w grupie. Grupy cykliczne: definicja, wyliczenie. Warstwy podgrupy.  $|G| = [G : K] \cdot |K|$ . Twierdzenie Lagrange'a: rząd podgrupy dzieli rząd grupy. Rząd elementu grupy dzieli rząd grupy. Homomorfizmy grup: jądro, obraz, własności. Dzielnik normalny (podgrupa normalna). Grupa ilorazowa. Zasadnicze twierdzenie o homomorfizmie grup.

1. - Załóżmy, że  $f : G \rightarrow H$  jest homomorfizmem grup. Udowodnić, że
  - (a)  $f(e_G) = e_H$ .
  - (b)  $f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$ .
  - (c)  $\text{Ker}(f) < G, \text{Im}(f) < H$ .
2. (Małe tw. Fermata) Załóżmy, że liczba całkowita  $n$  nie jest podzielna przez  $p$ . Udowodnić, że  $p | n^{p-1} - 1$  (wsk: sprowadzić zadanie do przypadku, gdy  $n \in \mathbb{Z}_p^*$ , rozważając epimorfizm  $r_p : (\mathbb{Z}, \cdot_p) \rightarrow (\mathbb{Z}_p, \cdot_p)$ ).
3. (a) W grupie  $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot_p)$  obliczyć iloczyn wszystkich elementów.  
 (b) Udowodnić twierdzenie Wilsona:  $p | (p-1)! + 1$ .
4. Załóżmy, że  $H < G$  oraz  $[G : H] = 2$ . Udowodnić, że  $H \triangleleft G$ .
5. Załóżmy, że  $Y \subseteq X$ . Udowodnić, że  $(\mathcal{P}(X), \Delta) / (\mathcal{P}(Y), \Delta) \cong (\mathcal{P}(X \setminus Y), \Delta)$ .
6. (Twierdzenie o faktoryzacji homomorfizmu grup). Załóżmy, że  $N \triangleleft G$  oraz  $j : G \rightarrow G/N$  jest homomorfizmem ilorazowym. Załóżmy, że  $f : G \rightarrow H$  jest homomorfizmem grup. Udowodnić, że następujące warunki są równoważne:
  - (a) Istnieje homomorfizm  $\bar{f} : G/N \rightarrow H$  taki, że  $f = \bar{f} \circ j$ .
  - (b)  $N < \text{Ker}(f)$ .
7. Załóżmy, że  $F \triangleleft G, H < G$ . Udowodnić, że:
  - (a)  $FH < G$  oraz  $F \triangleleft FH$ .
  - (b)  $F \cap H \triangleleft H$ .
  - (c)  $H / (H \cap F) \cong (FH) / F$ .
8. Załóżmy, że  $F < H \triangleleft G$  oraz  $F \triangleleft G$ . Udowodnić, że  $G/H \cong (G/F) / (H/F)$ .  
 (wsk. do tego zadania i zadania poprzedniego (c): zastosować odpowiednio twierdzenie o faktoryzacji).
9. \* Załóżmy, że  $H$  jest podgrupą skończonego indeksu w  $G$ . Udowodnić, że istnieje podgrupa  $N < H$  skończonego indeksu w  $G$ , normalna w  $G$ .
10. Niech  $S = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\} < (\mathbb{C}^*, \cdot)$ .
  - (a) Określić epimorfizm grup  $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow S$  taki, że  $\text{Ker}(f) = \mathbb{Z}$ .
  - (b) Udowodnić, że grupa ilorazowa  $(\mathbb{Q}, +) / (\mathbb{Z}, +)$  jest izomorficzna z grupą wszystkich zespolonych pierwiastków z jednościami.
  - (c) W grupie  $(\mathbb{R}, +) / (\mathbb{Z}, +)$  wskazać elementy (1) rzędu nieskończoność (jakikolwiek) i (2) rzędu 5 (wszystkie).